PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अ ध्या य 7

ताप एवं उसका मापन

NCERT अभ्यास के उत्तर

परिचय	1 प्रश्न
7.1 गरम या ठंडा?	2 प्रश्न
7.3.1 डॉक्टरी थर्मामीटर	10 प्रश्न
7.3.2 प्रयोगशाला तापमापी	6 प्रश्न
7.3.3 वायु का ताप	1 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	14 प्रश्न
और भी सीखें	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

परिचय

? **क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आँका जा सकता है कि उसे ज्वर है?**

✔ उत्तर

नहीं। छूने से केवल अंदाज़ा मिलता है और हमारी स्पर्श-इंद्रिय गलत भी हो सकती है।

पक्का पता करने के लिए **तापमापी (थर्मामीटर)** से ताप मापना चाहिए।

7.1 गरम या ठंडा?

क्रियाकलाप 7.1 **दाहिना हाथ पात्र 'क' (गरम जल) में और बायाँ हाथ पात्र 'ग' (बर्फ से ठंडा किया जल) में 1–2 मिनट डुबोएँ, फिर दोनों हाथ एक साथ पात्र 'ख' (नल का जल) में डुबोएँ। पात्र 'ख' में डुबोने पर दायाँ और बायाँ हाथ क्या अनुभव करेंगे? पूर्वानुमान लिखिए, फिर प्रेक्षण कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- **दायाँ हाथ** (गरम जल 'क' से निकला) पात्र 'ख' के जल को **ठंडा** अनुभव करता है।
- **बायाँ हाथ** (ठंडे जल 'ग' से निकला) उसी जल को **गरम** अनुभव करता है।

निष्कर्ष: एक ही जल दोनों हाथों को अलग लगता है। अतः कोई वस्तु गरम है या ठंडी, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श-इंद्रिय पर भरोसा नहीं कर सकते।

? **कोई वस्तु कितनी गरम है या ठंडी है यह हम कैसे ज्ञात करते हैं?**

✔ उत्तर

तापमापी से उसका **ताप** मापकर। ताप गरमाहट या ठंडक का विश्वसनीय माप है।

⭐ 7.3.1 डॉक्टरी थर्मामीटर

क्या आप जानते हैं? **कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे?**

✔ उत्तर

वे **संपर्क रहित तापमापी** थे, जिन्हें **अवरक्त तापमापी** भी कहते हैं।

ये शरीर को छुए बिना ताप मापते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा कम होता है।

क्रियाकलाप 7.2 **डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर से अपना और अपने मित्रों के शरीर का ताप मापिए और तालिका 7.1 में अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

चरण: हाथ और तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से धोएँ → रीसेट बटन दबाएँ → जीभ के नीचे रखकर मुँह बंद करें → बीप या प्रकाश की प्रतीक्षा करें → अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़ें → अग्रभाग साफ करके सुखाएँ।

क्र. सं.	नाम	ताप (°C)
1	रवि	36.8
2	मीना	37.0
3	अर्जुन	37.2

प्रेक्षण: अधिकतर पाठ्यांक 37.0 °C के पास हैं, पर कुछ थोड़े अधिक या थोड़े कम हैं।

? क्या आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य ताप 37.0 °C था?

✔ उत्तर

नहीं। कुछ बच्चों का ताप थोड़ा अधिक या थोड़ा कम था। 37.0 °C स्वस्थ व्यक्तियों के बड़े समूह के शरीर का **औसत** ताप है। शरीर का ताप उम्र, दिन के समय और गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है।

? क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा-सा अधिक होता है?

✔ उत्तर

हाँ। छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों से थोड़ा अधिक होता है।

? **क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है?**

✔ उत्तर

हाँ। स्वस्थ वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप सामान्यतः युवा वयस्कों से थोड़ा कम होता है।

करके देखिए **दिन के भिन्न-भिन्न समयों पर एक माह तक अपना ताप मापिए। क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ, थोड़ा परिवर्तन दिखता है (जैसे सुबह जल्दी 36.6 °C और शाम को 37.2 °C)।

कारण: दिन का समय, शारीरिक गतिविधि (खेलने या दौड़ने के बाद), भोजन, मौसम।

? **मित्र का अंकीय तापमापी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 °F दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है?**

✔ उत्तर

उसका तापमापी **फारेनहाइट स्केल** (°F) पर ताप पढ़ता है, सेल्सियस स्केल (°C) पर नहीं।

सेल्सियस स्केल पर 37.0 °C, फारेनहाइट स्केल पर **98.6 °F** के तुल्य है।

? तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था?

✔ उत्तर

नाड़ी-दर देखकर; ज्वर नाड़ी-दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था।

पर ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी नाड़ी-दर बदलती है, इसलिए केवल नाड़ी-दर से ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता।

? क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है?

✔ उत्तर

नहीं। उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन-सीमा के बाहर है (मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 °C से नीचे और 42 °C से ऊपर नहीं जाता)।

? हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन-सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं?

✔ उत्तर

प्रयोगशाला तापमापी से, जिसकी मापन-सीमा अधिक होती है (प्रायः -10 °C से 110 °C)।

⭐ 7.3.2 प्रयोगशाला तापमापी

क्रियाकलाप 7.3 **एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए। यह कितना न्यूनतम और कितना अधिकतम ताप माप सकता है? इसका परिसर क्या है? चित्र 7.3 (क) के तापमापी का परिसर भी बताइए।**

💡 नमूना उत्तर

- न्यूनतम ताप: **-10 °C**
- अधिकतम ताप: **110 °C**
- परिसर: **-10 °C से 110 °C** (चित्र 7.3 (क) के समान)

(आपके विद्यालय के तापमापी का परिसर भिन्न हो सकता है; उसका स्केल पढ़ें।)

क्रियाकलाप 7.4 **तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान ज्ञात कीजिए: दो बड़े चिह्नों के मध्य ताप का अंतर, उनके मध्य छोटे भागों की संख्या, एक छोटे भाग का मान।**

💡 नमूना उत्तर

- दो बड़े चिह्नों (जैसे 0 °C और 10 °C) के मध्य अंतर: **10 °C**
- इनके मध्य छोटे भागों की संख्या: **10**
- एक छोटा भाग = 10 ÷ 10 = **1 °C**

अतः तापमापी (चित्र 7.3 (ख)) द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान **1 °C** है।

क्रियाकलाप 7.5

बीकर में गुनगुने जल का ताप प्रयोगशाला तापमापी से मापिए। तापमापी को जल से बाहर निकालने पर क्या होता है?

💡 नमूना उत्तर

पाठ्यांक (उदाहरण): लगभग **45 °C**; मित्रों के पाठ्यांक भी लगभग समान हैं।

तापमापी को बाहर निकालते ही द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है।

निष्कर्ष: ताप तभी पढ़ना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हुआ हो।

?

क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। मुँह से बाहर निकालते ही द्रव स्तंभ गिरने लगता है, इसलिए सही पाठ्यांक नहीं पढ़ा जा सकता। यह लंबा होता है, आसानी से टूट सकता है और मुँह में रखने के लिए नहीं बना है।

कुछ और करें!

शिक्षक द्वारा लगाई गई बर्फ और उबलते जल की प्रयोग व्यवस्थाओं में तापमापियों के पाठ्यांक देखिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या हैं? कुछ समय पश्चात् क्या ये बदलते हैं?

💡 नमूना उत्तर

- पिघलती बर्फ: लगभग **0 °C**

- उबलता जल: लगभग **100 °C** (शिलांग जैसे ऊँचे स्थानों पर थोड़ा कम)

कुछ समय बाद भी पाठ्यांक नहीं बदलते: बर्फ पिघलते समय और जल उबलते समय ताप स्थिर रहता है।

क्रियाकलाप 7.6 **शिलांग में उबलते जल के पाठ्यांक: फिबान 97.8 °C, शेमफांग 98.0 °C, वनस्टार 97.9 °C, क्लोय 98.0 °C, बन्डारिशा 98.1 °C। विद्यार्थियों के पाठ्यांकों में अंतर क्यों है?**

💡 नमूना उत्तर

संभावित कारण (पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया):

- तापमापी तिरछा रखा, उर्ध्वाधर नहीं
- बल्ब बीकर की तली या दीवार को छू रहा था
- आँख द्रव स्तंभ के शीर्ष की सीध में नहीं थी
- तापमापी बाहर निकालकर या बहुत जल्दी पाठ्यांक लिया

⭐ 7.3.3 वायु का ताप

क्रियाकलाप 7.7 **किसी स्थान की मौसम रिपोर्ट से दस दिनों तक वायु का अधिकतम और न्यूनतम ताप तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं?**

💡 नमूना उत्तर

क्र. सं.	दिनांक	अधिकतम (°C)	न्यूनतम (°C)

1	1 नवंबर	30	18
2	2 नवंबर	29	17
3	3 नवंबर	31	18

नहीं। अधिकतम और न्यूनतम ताप प्रतिदिन बदलते रहते हैं, क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है। ग्रीष्म ऋतु निकट आने पर ताप बढ़ता है और शीत ऋतु में घटता है।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग ____ होता है। (क) 98.6 °C (ख) 37.0 °C (ग) 32.0 °C (घ) 27.0 °C**

✔ उत्तर

(ख) 37.0 °C

यह स्वस्थ व्यक्तियों का औसत ताप है (98.6 का मात्रक °F है, °C नहीं)।

2 **37 °C के समान ताप है— (क) 97.4 °F (ख) 97.6 °F (ग) 98.4 °F (घ) 98.6 °F**

✔ उत्तर

(घ) 98.6 °F

सेल्सियस स्केल पर 37.0 °C = फारेनहाइट स्केल पर 98.6 °F।

3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए— (क) किसी निकाय की गरमाहट अथवा ठंडापन उसके ____ से निर्धारित की जाती है। (ख) हिमशीत जल का ताप ____ तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है। (ग) ताप का मात्रक डिग्री ____ है।

✔ उत्तर

(क) **ताप**

(ख) **डॉक्टरी**

(ग) **सेल्सियस**

4 प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है— (क) 10 °C से 100 °C (ख) -10 °C से 110 °C (ग) 32 °C से 45 °C (घ) 35 °C से 42 °C

✔ उत्तर

(ख) -10 °C से 110 °C

5 जल का ताप मापने के लिए चार विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई? (क) विद्यार्थी 1 (ख) विद्यार्थी 2 (ग) विद्यार्थी 3 (घ) विद्यार्थी 4

💡 नमूना उत्तर

(घ) विद्यार्थी 4 (पुस्तक का चित्र देखें)

सही विद्यार्थी तापमापी को **उर्ध्वाधर** पकड़ता है, बल्ब जल में डूबा है पर बीकर की **तली या दीवारों को नहीं छूता**, और वह तापमापी जल में रहते हुए, आँख को द्रव स्तंभ के शीर्ष की सीध में रखकर पढ़ता है।

6 **नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों (चित्र 7.7) के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए: 14 °C, 17 °C, 7.5 °C।**

💡 नमूना उत्तर

- **14 °C:** बल्ब से 10 °C के ऊपर चौथे छोटे चिह्न तक रंग भरें।
- **17 °C:** 10 °C के ऊपर सातवें छोटे चिह्न तक (20 °C से 3 चिह्न नीचे) रंग भरें।
- **7.5 °C:** 7 °C और 8 °C के चिह्नों के ठीक बीच तक रंग भरें।

(प्रत्येक छोटा भाग = 1 °C; पुस्तक का चित्र देखें।)

7 **चित्र 7.8 में दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए— (क) यह किस प्रकार का तापमापी है? (ख) तापमापी का पाठ्यांक क्या है? (ग) इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है?**

💡 नमूना उत्तर

(क) **प्रयोगशाला तापमापी** (इसमें द्रव स्तंभ और सेल्सियस स्केल है)।

(ख) जिस चिह्न पर लाल द्रव स्तंभ का शीर्ष रुकता है, वही पाठ्यांक है (पुस्तक का चित्र देखें)।

(ग) न्यूनतम मान = (दो अंकित चिह्नों का अंतर) ÷ (उनके बीच छोटे भागों की संख्या); 10 °C में 10 भाग हों तो **1 °C**।

8 **प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

मुँह (या काँख) से बाहर निकालते ही इसका द्रव स्तंभ गिरने लगता है, इसलिए सही पाठ्यांक नहीं लिया जा सकता। साथ ही यह लंबा होता है और आसानी से टूट सकता है, इसलिए मुँह में रखना सुरक्षित नहीं है।

9 **वैष्णवी के तीन दिन के शरीर के तापमान (तालिका 7.4):**

दिन	पूर्वाह्न 7 बजे	पूर्वाह्न 10 बजे	अपराह्न 1 बजे	अपराह्न 4 बजे	सायं 7 बजे	रात्रि 10 बजे
पहला	38.0	37.8	38.0	38.0	40.0	39.0
दूसरा	38.6	38.8	39.0	39.0	39.0	38.0
तीसरा	37.6	37.4	37.2	37.0	36.8	36.6

(सभी °C में)

(क) वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था? (ख) किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था? (ग) किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया?

✔ उत्तर

(क) **40.0 °C**

(ख) **पहले दिन, सायं 7 बजे**

(ग) **तीसरे दिन** (अपराह्न 4 बजे ताप 37.0 °C हो गया और सामान्य बना रहा)।

10 **यदि आपको 22.5 °C ताप मापना है तो चित्र 7.9 के तापमापियों में से कौन-सा तापमापी उपयोग में लाएँगे? व्याख्या कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

वह तापमापी जिसका **न्यूनतम भाग 0.5 °C** हो और जिसकी मापन-सीमा में 22.5 °C आता हो (पुस्तक का चित्र देखें)।

जिस तापमापी का न्यूनतम भाग 1 °C या अधिक है, वह 22.5 °C सही नहीं दिखा सकता।

11 **चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है — (क) 28.0 °C (ख) 27.5 °C (ग) 26.5 °C (घ) 25.3 °C**

💡 नमूना उत्तर

(ख) 27.5 °C (पुस्तक का चित्र देखें)

12 **किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 °C और 100 °C के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है?**

✔ उत्तर

ताप का अंतर = 100 °C − 0 °C = 100 °C

भागों की संख्या = 50

एक भाग = 100 ÷ 50 = **2 °C**

13 **किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 °C ताप मापता है। आप केवल 10 °C और 20 °C के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- 10 °C और 20 °C को बड़े चिह्न से, 15 °C को मध्यम चिह्न से दिखाएँ।
- 10 से 20 तक 10 °C का अंतर है; 10 ÷ 0.5 = **20 छोटे भाग**।
- अर्थात् हर 1 °C में 2 छोटे भागः 10, 10.5, 11, 11.5 ... 19.5, 20 °C।

14 **कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से है अथवा फारेनहाइट स्केल से है?**

✔ उत्तर

फारेनहाइट स्केल से। सामान्य ताप 98.6 °F है, इसलिए 101 °F ज्वर है। 101 °C संभव नहीं है (मानव शरीर का ताप 42 °C से ऊपर नहीं जाता)।

⭐ और भी सीखें

1 **इंटरनेट से सूचना एकत्र कीजिए कि बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट, गाय और भैंस जैसे पशुओं के शरीर का ताप कैसे**

मापा जाता है।

💡 नमूना उत्तर

पशु चिकित्सक प्रायः डिजिटल तापमापी को पशु के मलद्वार (गुदा) में रखकर ताप मापते हैं; कुछ पशुओं के लिए अवरक्त तापमापी भी उपयोग होते हैं।

कई पशुओं का सामान्य ताप हमसे अधिक होता है (कुत्ता, बिल्ली या गाय में लगभग 38–39 °C)।

2 **ज्ञात कीजिए कि भारत में प्रायः कौन-से स्थान सर्वाधिक ठंडे और सर्वाधिक गरम माने जाते हैं और इन स्थानों पर अंकित न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- सर्वाधिक ठंडा: **द्रास** (लद्दाख); सर्दियों में ताप -40 °C से भी नीचे जा सकता है।
- सर्वाधिक गरम: **फलोदी** (राजस्थान); मई 2016 में लगभग 51 °C अंकित हुआ।

(नवीनतम आँकड़े भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से देखें।)

3 **ग्रहों की सूर्य से दूरी (बढ़ते क्रम में) और उनके तापमान की तालिका बनाइए। क्या ग्रहों का औसत तापमान सूर्य से दूरी बढ़ने पर घटता है? यदि किसी ग्रह के लिए यह सत्य नहीं है, तो वह कौन-सा ग्रह है और ऐसा क्यों है?**

💡 नमूना उत्तर

ग्रह	औसत तापमान

बुध	लगभग 167 °C
शुक्र	लगभग 464 °C
पृथ्वी	लगभग 15 °C
मंगल	लगभग -65 °C
बृहस्पति	लगभग -110 °C
शनि	लगभग -140 °C
अरुण (यूरेनस)	लगभग -195 °C
वरुण (नेप्च्यून)	लगभग -200 °C

अधिकतर हाँ, पर **शुक्र** सूर्य से बुध की अपेक्षा अधिक दूर होते हुए भी अधिक गरम है, क्योंकि इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल ऊष्मा को रोक लेता है।

4 **कक्षा में दीवार पर लटके कक्ष-तापमापी (1) के समीप बीकर के जल में प्रयोगशाला तापमापी (2) रखिए (चित्र 7.11)। दिन में तीन बार (प्रथम कालांश, भोजन अंतराल, अंतिम कालांश) दो सप्ताह तक पाठ्यांक लीजिए। तुलना करके निष्कर्ष लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

समय	तापमापी 1 (कक्ष)	तापमापी 2 (जल)
प्रथम कालांश	24 °C	23 °C
भोजन अंतराल	28 °C	26 °C
अंतिम कालांश	29 °C	27.5 °C

निष्कर्ष: दिन में दोनों पाठ्यांक बढ़ते हैं। जल का ताप वायु के ताप की तुलना में धीरे-धीरे बदलता है, इसलिए कमरा गरम होने पर जल का ताप थोड़ा कम रहता है।

🎉 अध्याय 7 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।